TD N°2 : FRACTIONS RATIONNELLES

CLASSE : 1re STEG

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 :

Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fractions rationnelles suivantes :

a) $f(x) = \dfrac{3x-1}{x+4}$

b) $g(x) = \dfrac{x^2+1}{x^2-9}$

c) $h(x) = \dfrac{2x}{x^2-5x+6}$

d) $k(x) = \dfrac{x+2}{x^2+x+1}$

e) $l(x) = \dfrac{5}{x^3-4x}$

f) $m(x) = \dfrac{x-1}{2x^2+3x-2}$

Exercice 2 :

Soit la fraction rationnelle $f(x) = \dfrac{2x^2-3x-5}{x-2}$.

1) Déterminer D_f.

2) Déterminer les réels a, b et c tels que, pour tout $x \in D_f$, $f(x) = ax+b+\dfrac{c}{x-2}$.

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$.

4) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \leqslant 2x$.

5) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) > 2x+1$.

Exercice 3 :

Soit le polynôme $P(x) = ax^3 - 3x^2 + bx + 12$.

1) Déterminer a et b sachant que -2 est une racine de $P(x)$ et que $P(1) = 6$.

2) Factoriser complètement $P(x)$.

3) Résoudre $P(x) = 0$ et $P(x) < 0$.

4) On donne la fraction rationnelle $f(x) = \dfrac{P(x)}{x^2+x-6}$.

a. Déterminer D_f.

b. Simplifier $f(x)$.

c. Déterminer les réels a, b et c tels que $f(x) = ax+b+\dfrac{c}{x+3}$.

d. Résoudre l'inéquation $f(x) \geqslant 0$.

LN_EDUCATION

Exercice 4 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

a) $\dfrac{x+1}{x-2} \geqslant 2$ b) $\dfrac{3x-1}{x+1} < x-1$ c) $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x-1} \leqslant 0$

Exercice 5 : Coût moyen

Une coopérative de Kaffrine produit x tonnes d'arachide décortiquée ($x > 0$). Le coût total de production, en milliers de francs, est $C(x) = x^2 + 10x + 900$.

1) Exprimer le coût moyen $C_M(x) = \dfrac{C(x)}{x}$ sous la forme $ax + b + \dfrac{c}{x}$.

2) Calculer $C_M(10)$, $C_M(30)$ et $C_M(60)$.

3) Montrer que $C_M(x) - 70 = \dfrac{(x-30)^2}{x}$. En déduire le coût moyen minimal et la production correspondante.

4) La tonne est vendue 85 000 F. Résoudre $C_M(x) \leqslant 85$ et interpréter le résultat.

Exercice 6 :

1) Soit $f(x) = \dfrac{x^2+3x+5}{x+1}$.

a) Déterminer D_f et les réels a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \dfrac{c}{x+1}$.

b) Résoudre l'équation $f(x) = x+5$.

c) Étudier le signe de $f(x) - (x+2)$ suivant les valeurs de x.

2) Déterminer l'ensemble de définition puis simplifier : $g(x) = \dfrac{x^3-1}{x^2+x+1}$ et $h(x) = \dfrac{x^2-4}{x^2-4x+4}$.

LN_EDUCATION